

Erdős Problem #1131

EP-1131	L1 - Tractable	Partiellement résolu	Combinatorics
---------	----------------	----------------------	---------------

Énoncé original (anglais, reproduction mot pour mot)

For $x_1, \dots, x_n \in [-1, 1]$ let $I_k(x) = \frac{\prod_{i \neq k} (x - x_i)}{\prod_{i \neq k} (x_k - x_i)}$, $I_k(x_k) = 1$ and $I_k(x_i) = 0$ for $i \neq k$.

What is the minimal value of $I(x_1, \dots, x_n) = \int_{-1}^1 \sum_k |I_k(x)|^2 dx$?

In particular, is it true that $\min I = 2 - (1 + o(1)) \frac{1}{n}$?

Source et attribution. Énoncé reproduit depuis UnsolvedMath, jeu de données officiel sous licence CC BY 4.0.

Archive: <https://www.unsolvedmath.com/problems?difficulty=1>

Jeu de données: <https://huggingface.co/datasets/ulamai/UnsolvedMath>